Manuale di Sopravvivenza a JavaScript

Variabili e Scope spiegati alle scimmie (e agli umani)

Guida Visiva Passo-Passo

NotebookLM

Le Vostre Guide nella Giungla del Codice

Filippo Casadei

Bin Giulio Liu

Francesco Emanuele Floris

Federico Acker

Sara Sidhom

Alessia Di Ruggero

NotebookLM

Immagina la variabile come una scatola di cartone

Non pensare a concetti matematici astratti. In JavaScript, una variabile è semplicemente un contenitore fisico progettato per conservare informazioni utili per il futuro del tuo programma.

Il Contenuto (Il Valore)

L'informazione vera e propria memorizzata all'interno.

L'Etichetta (Il Nome)

Ogni scatola ha un identificatore univoco per poterla ritrovare (es. nomeUtente o prezzoTotale).

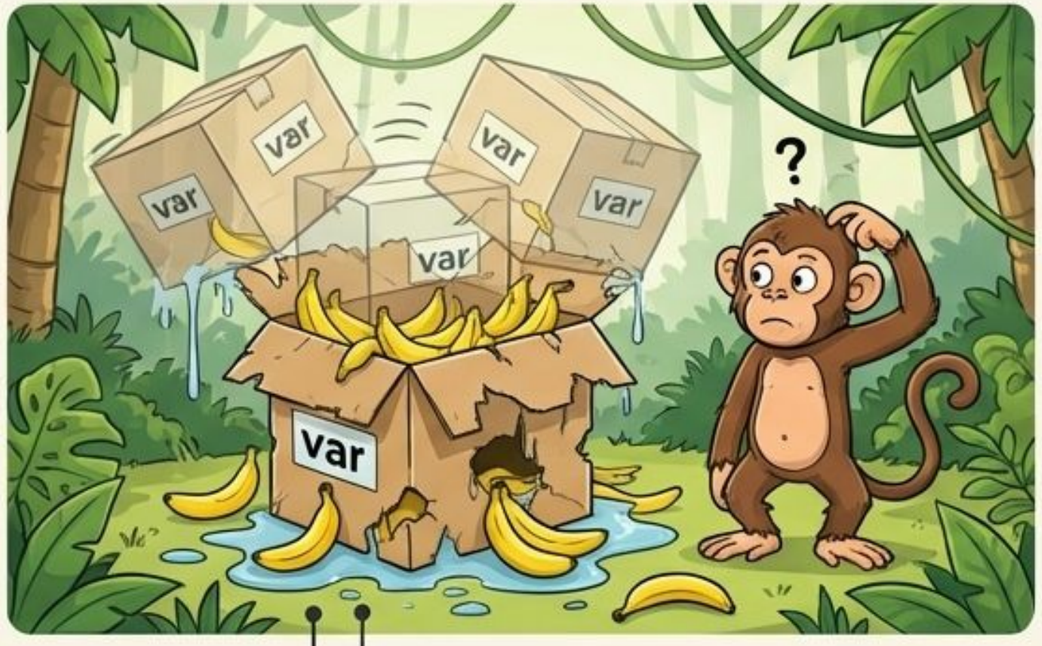
L'Utilità

Permette di salvare dati adesso per riutilizzarli in altri punti del programma.

NotebookLM

Dal Caos all'Ordine: L'Evoluzione degli Strumenti

Il Caos di var



Il 'Leak' (Perdita di dati): Le variabili scappano dai blocchi logici (if, for) sovrascrivendo dati per errore.

Ridichiarazioni Selvagge: Puoi dichiarare la stessa variabile 10 volte senza errori. Il debugging diventa un incubo!

La Precisione di ES6

let (La Nuova Variabile): Confinata nel blocco in cui nasce (block-scoped). Niente ridichiarazioni accidentali.

const (La Scatola Sigillata): Come let, ma non riassegnabile. Una volta riempita, il valore è bloccato.

Il Consiglio di Samuel: Usa sempre **const** a meno che tu non sia certo che il valore debba cambiare. Rende il codice prevedibile!

NotebookLM

Il Ciclo di Vita della Scatola

1. Dichiarazione ("Prendere la scatola"):
Diciamo al computer: "Mi serve una scatola nuova!" usando **let** o **const**. La scatola esiste, ma è **vuota** (valore: undefined).

2. Inizializzazione ("La prima banana"):
Il momento magico in cui inserisci un valore per la prima volta. Attenzione: con **const** devi farlo **subito**, non puoi lasciarla vuota!

3. Assegnazione ("Cambiare banana"):
Usiamo il **simbolo =** per **sostituire** il contenuto. Puoi farlo all'**infinito** con **let**, ma mai con **const**.

NotebookLM

Cosa ci mettiamo dentro? (I Tipi di Dato)

JavaScript è a tipizzazione dinamica: non devi dichiarare il tipo, la scatola capisce da sola cosa contiene!

String: Testo racchiuso tra virgolette o apici.

Number: Numeri interi o decimali.

Boolean: Solo due strade, true (vero) o false (falso).

Undefined / Null: Quando la scatola è vuota o il valore è intenzionalmente nullo.

Strutture Complesse: Array (liste racchiuse tra [ ]) o Oggetti (modelli con proprietà specifiche).

NotebookLM

L'Armadio dello Scope: Il Territorio delle Scatole

Lo scope è il territorio in cui una variabile "vive".
Se la banana è nel tuo territorio, puoi mangiarla.
Se è fuori, per il browser (la tua "mente da scimmia") non esiste e andrà in errore.

Scope Globale (La Grande Radura 🌴)

La piazza principale della giungla.

Variabili dichiarate fuori da ogni funzione o blocco.

Il Rischio: Tutti possono vedere e toccare queste banane. È facilissimo che qualcuno le modifichi o le rubi per sbaglio!

NotebookLM

Oasi Protette: Scope Locale e di Blocco

La Caverna della Funzione

```
let globalScimmia = "orangutan";

if(true){
    globalScimmia = "sapiens";
}

console.log(globalScimmia);
```

Il Piccolo Cestino

Scope Locale (La Caverna 🦇)

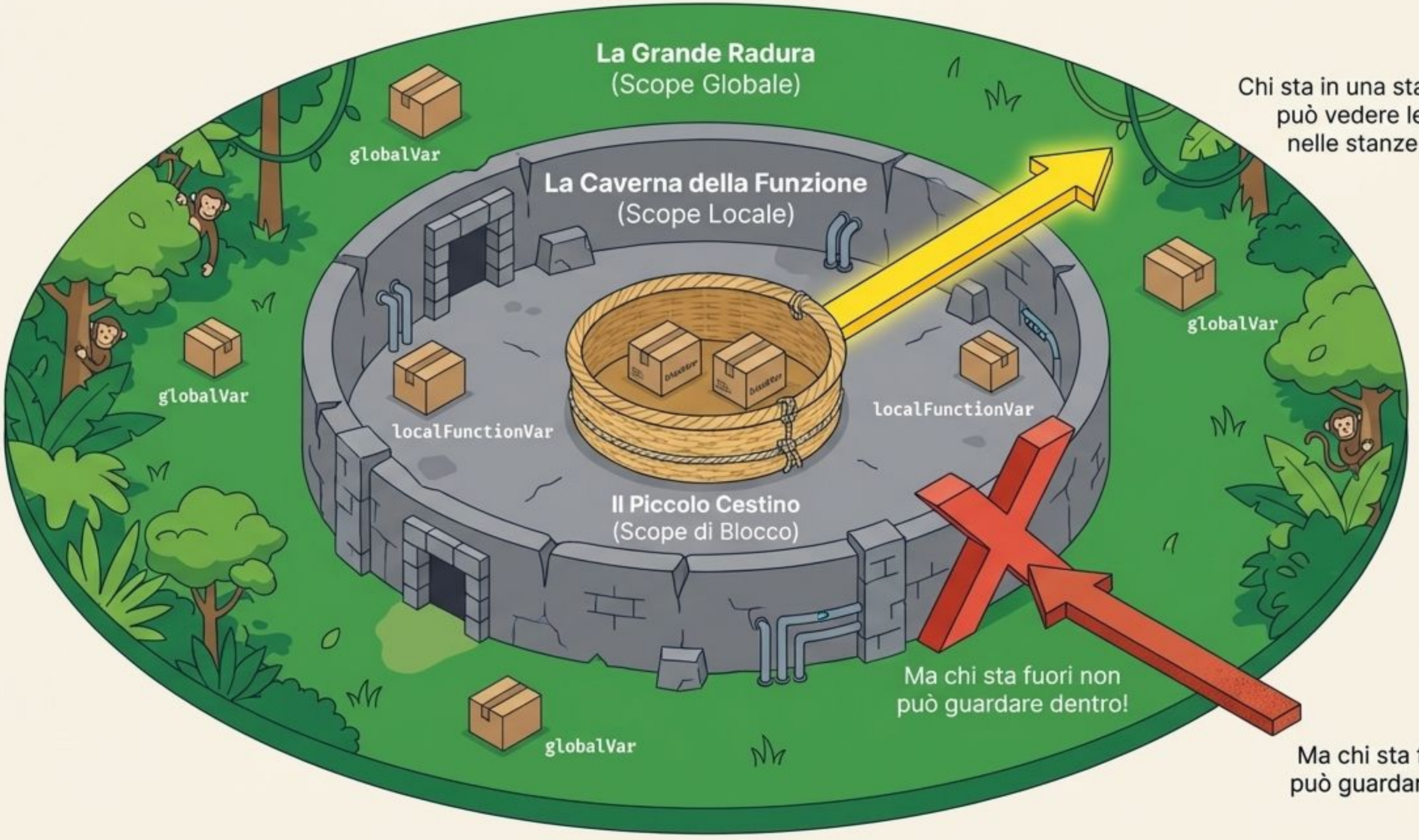
Ogni funzione crea una caverna privata. Le variabili create qui esistono solo all'interno. Le scimmie esterne non possono vedere o prendere le banane nascoste qui dentro. Quando la funzione finisce, la caverna sparisce.

Scope di Blocco (Il Cestino 🧺)

Il territorio più piccolo, delimitato dalle parentesi graffe `{}` (es. negli `if` o cicli `for`).
Solo `let` e `const` rimangono chiusi nel cestino, protetti dal mondo esterno.

NotebookLM

La gerarchia degli spazi di memoria



Chi sta in una stanza piccola può vedere le scatole nelle stanze grandi.

Ma chi sta fuori non può guardare dentro!

Ma chi sta fuori non può guardare dentro!

NotebookLM

Le Regole della Giungla (Obbligatorie)

Leggi ferree per non far arrabbiare il Grande Gorilla (il Browser)

NotebookLM

Il Galateo del Branco: Best Practices

camelCase 🐫

Se il nome ha più parole, scrivi tutto attaccato. Prima parola minuscola, le successive con l'Iniziale Maiuscola (es. nomeScimmiaFortunata).

Non siate scimmie pigre! 🍌

Mai usare nomi come x o data. Siate precisi! Meglio un nome lungo e chiaro (utenteLoggato) che corto e misterioso.

Costanti Forti 📢

Se un valore non cambierà mai nella storia (es. un codice colore), scrivilo in MAIUSCOLO con l'underscore (es. COLORE_GIALLO_BANANA).

Tutti sapranno che quella scatola è sacra.

NotebookLM